



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчет о лабораторной работе № 1 **по курсу «Операционные системы»**

**ReactOS и NetBSD. Среда сборки, установка и тестирование в
виртуальной машине**

Студент: Федукон А. А.

Группа: ИУ9-42Б

Преподаватель: Брагин А.В.

Москва, 2025 г.

Содержание

Постановка задачи	2
Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS	2
Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование	2
Практическая реализация	3
Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS	3
Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование	4
Результаты	5
Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS	5
Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование	5
Выводы	7
Список литературы	8

Постановка задачи

Цель работы — приобретение навыков самостоятельной сборки «с нуля» дистрибутивов ОС с последующей их установкой в виртуальную машину. В первой части работы используется ОС ReactOS, во второй части — NetBSD. В последующих лабораторных работах порядок тот же.

Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS

Настроить среду сборки и тестирования ReactOS на своем компьютере (или на компьютере в учебной аудитории Университета), собрать установочный образ и произвести его установку в виртуальную машину с помощью программных средств виртуализации.

Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование

Установить новый выпуск NetBSD из дистрибутива с официального сайта проекта NetBSD <https://www.netbsd.org/> в виртуальную машину. Настроить среду сборки и тестирования NetBSD в виртуальной машине на своем компьютере (или на компьютере в учебной аудитории Университета). Пересобрать ядро в этой виртуальной машине, добавив вывод фамилии обучающегося в debug log.

Важно! Не следует предпринимать попытки кросс-компилировать ядро NetBSD в Windows, Linux или OS X. Собирать его нужно внутри самой NetBSD, которая установлена в виртуальной машине

Практическая реализация

Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS

Работа выполнялась в операционной системе Linux. Для сборки ReactOS использовалась среда ReactOS Build Environment (RosBE), установленная согласно официальному руководству. Исходный код был клонирован из официального репозитория:

```
git clone https://github.com/reactos/reactos.git
```

В процессе изучения исходного кода ядра ReactOS (ntoskrnl) в файл ntoskrnl/kd64/kdinit.c был добавлен вывод моей фамилии в лог при инициализации ядра (функция KdpPrintBanner()) при помощи макроса:

```
DPRINT1("FEDUKOV IU9-42\\n")
```

Затем наступил этап сборки установочного ISO-образа описанный в документации [1]

```
cd reactos
./configure.sh
cd build
make bootcd
```

Для установки ReactOS использовался эмулятор QEMU, запуск осуществлялся из консоли. Сначала был создан виртуальный диск:

```
qemu-img create -f qcow2 reactos_disk.qcow2 1G
```

Далее запускалась установка ReactOS с выводом отладочной информации в лог-файл:

```
qemu-system-i386 -cdrom reactos.iso -hda reactos_disk.qcow2 \  
-serial file:debug.log -boot d -m 512
```

После завершения установки система запускалась с тем же образом диска:

```
qemu-system-i386 -hda reactos_disk.qcow2 \  
-serial file:debug.log -boot c -m 512
```

Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование

Для выполнения второй части лабораторной работы был загружен ISO-образ NetBSD с официального сайта проекта: <https://www.netbsd.org>. Установка производилась в виртуальной машине с использованием QEMU. При установке в меню конфигурации консоли был выбран Serial port (com0) как основной интерфейс ввода/вывода. Это позволило удобно перенаправлять вывод отладки в лог-файл.

Создание диска и запуск установщика:

```
qemu-img create -f qcow2 netbsd_disk.qcow2 2G
```

```
qemu-system-i386 -cdrom NetBSD-9.4-i386.iso -hda netbsd_disk.qcow2 \  
-serial file:netbsd_debug.log -boot d -m 512 -nographic
```

После завершения установки система запускалась командой:

```
qemu-system-i386 -hda netbsd_disk.qcow2 \  
-serial file:netbsd_debug.log -boot c -m 512 -nographic
```

Далее в установленной системе NetBSD были выполнены шаги по настройке сборочной среды[2]. Сначала обновлялись пакеты:

```
pkg_add pkgin  
pkgin update  
pkgin install git xz
```

Исходный код NetBSD был загружен следующей командой:

```
git clone https://github.com/NetBSD/src.git /usr/src
```

Затем был выполнен процесс пересборки ядра. Для этого был сконфигурирован конфигурационный файл ядра[4]:

```
cd /usr/src/sys/arch/i386/conf  
cp GENERIC MYKERNEL
```

Далее в исходный код ядра (файл `init_main.c`) была добавлена строка с моей фамилией:

```
printf("Fedukov Alex\n");
```

Конфигурация и сборка нового ядра:

```
cd /usr/src  
./build.sh -U -u -j4 kernel=MYKERNEL
```

После успешной сборки новое ядро копировалось в загрузочную директорию:

```
cp /usr/obj/sys/arch/i386/compile/MYKERNEL/netbsd /netbsd
```

Результаты

Часть 1. Сборка дистрибутива ReactOS

При запуски системы в лог выводилась моя фамилия

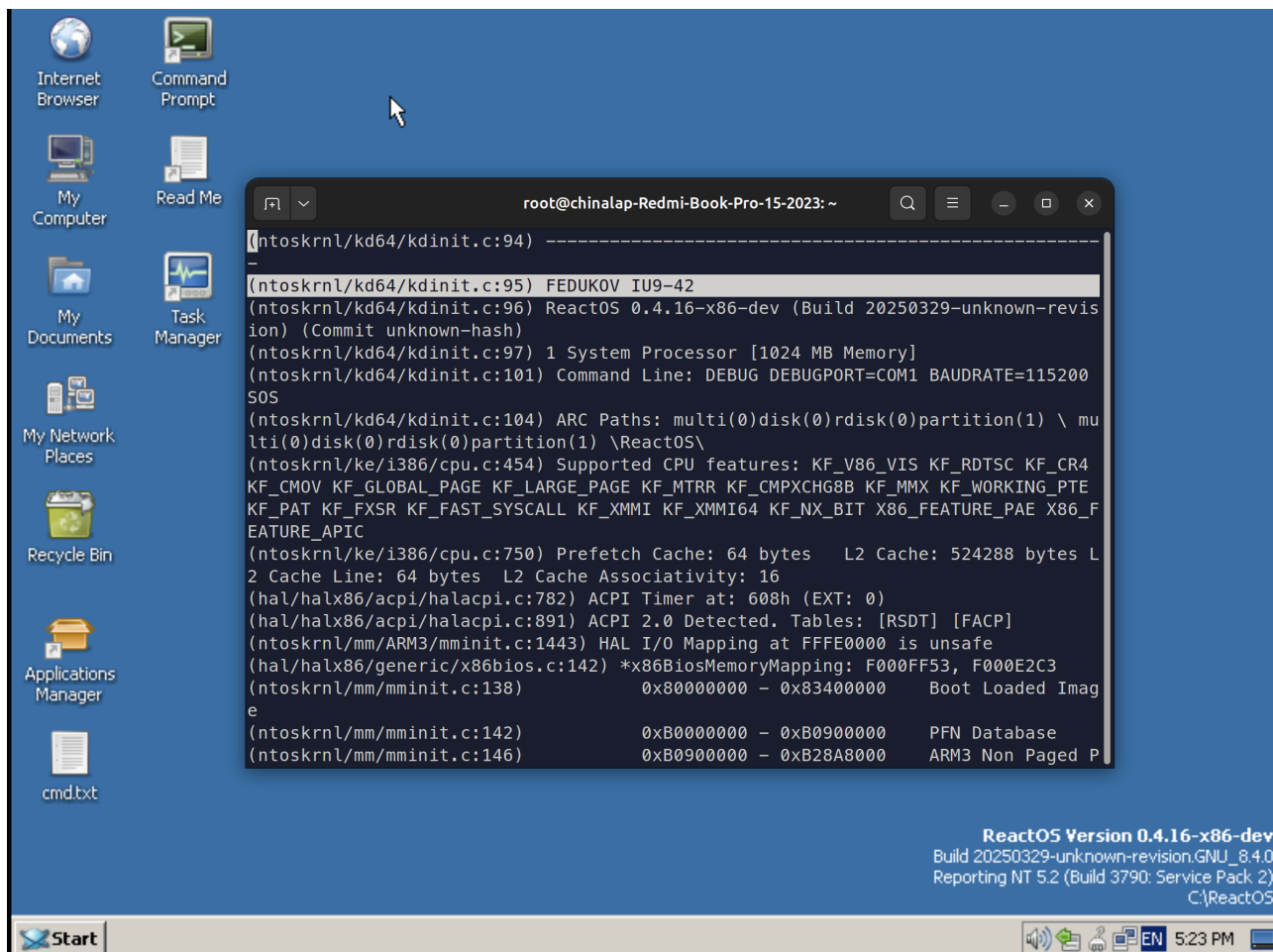


Рис. 1 — Вывод моей фамилии

Часть 2. Операционная система NetBSD: среда сборки, установка и тестирование

Листинг 1: Фрагмент отладочного вывода NetBSD после загрузки

```
1 [ 1.00000000] NetBSD 9.4 (MYKERNEL) #0: Sat May 10 14:23:45 UTC+3 2025
2 [ 1.00000000] student@netbsd:/usr/src/sys/arch/i386/compile/MYKERNEL
3 [ 1.00000000] total memory = 512 MB
4 [ 1.00000000] avail memory = 496 MB
5 [ 1.00000000] Initializing kernel subsystems...
6 [ 1.00000000] Fedukov Alex
7 [ 1.00000000] mainbus0 (root)
8 [ 1.00000000] cpu0 at mainbus0: Intel 686-class, 2593MHz, id 0x6e8
9 [ 1.00000000] ioapic0 at mainbus0: apid 1 pa 0xfec00000, version 0x20,
    24 pins
10 ...
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была получена практическая компетенция по сборке, установке и модификации операционных систем с открытым исходным кодом: ReactOS и NetBSD. Я научился:

- работать с виртуальными машинами через консоль с использованием QEMU;
- создавать и подключать виртуальные диски;
- собирать ядро BSD из исходного кода;
- вносить изменения в исходный код ядра и отслеживать результаты через отладочный вывод;
- использовать средства пакетного менеджмента и сборки внутри ОС NetBSD.

Мною была модифицирована функция инициализации ядра в обеих системах, с добавлением строки, содержащей мою фамилию, в отладочный вывод.

Основные сложности возникли при сборке ReactOS — в частности, из-за ограниченной документации и не всегда очевидной структуры проекта. Отдельные шаги, включая замену ядра в установленной системе, приходилось уточнять по сторонним источникам и экспериментальным путём.

В отличие от этого, NetBSD мне показалась более популярной и хорошо задокументированной, что упростило понимание процессов.

Таким образом, лабораторная работа позволила глубже понять внутреннюю организацию операционных систем, а также дала ценный опыт практической модификации их ядра.

Список литературы

- [1] Официальная документация ReactOS
(<https://reactos.org/wiki/>)
- [2] Официальная документация NetBSD
(<https://www.netbsd.org/docs/>)
- [3] Учебно-методическое пособие курса "Операционные системы"
(<https://press.bmstu.ru/catalog/item/8226/>)
- [4] Статья по сборке ядра
(<https://www.netbsd.org/docs/guide/en/chap-kernel.html>)